



ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM THEO HƯỚNG CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG



Giảng viên hướng dẫn:
Th.s Phạm Minh Dương



Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Huỳnh Kỹ Thuật



Vĩnh Long, ngày 6 tháng 7 năm 2027

NỘI DUNG BÁO CÁO



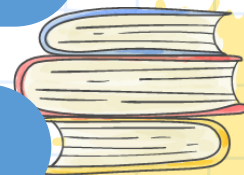
1 GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4 KẾT LUẬN & HPT

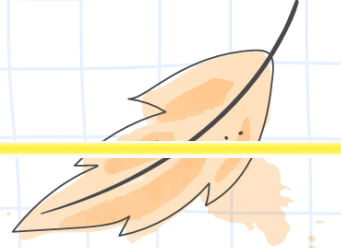
5 TÀI LIỆU THAM KHẢO



1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

❖ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- Ngành nhà hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số.
- Nhiều nhà hàng vẫn quản lý thủ công, dễ sai sót.
- Nhu cầu cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng ngày càng tăng.
- Xây dựng hệ thống quản lý kết hợp gợi ý món ăn.



1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

❖ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU



Xây dựng website quản lý nhà hàng.



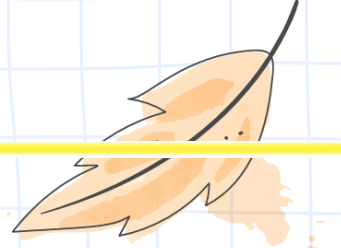
Quản lý món ăn, đơn hàng và khách hàng.



Tích hợp gợi ý món ăn cá nhân hóa.

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

❖ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

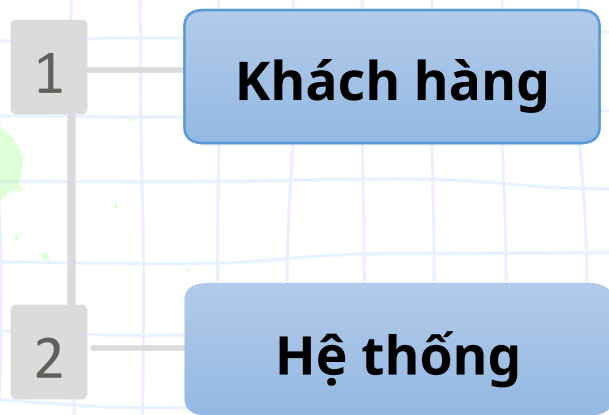


- 1 — Xây dựng chức năng quản lý nhà hàng.
- 2 — Áp dụng lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung.
- 3 — Triển khai hệ thống gợi ý món ăn.

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

❖ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

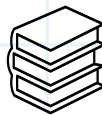
Đối tượng



Phạm vi nghiên cứu



Xây dựng website quản lý và kinh doanh nhà hàng.



Triển khai chức năng gợi ý món ăn cơ bản.



Không yêu cầu dữ liệu lớn hoặc AI phức tạp

1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

❖ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1

Nghiên cứu lý thuyết

2

Thực nghiệm

3

Khảo sát

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

❖ CÁC PHƯƠNG PHÁP GỢI Ý

Content-Based: Gợi ý theo đặc điểm món ăn.

Popularity: Đề xuất món bán chạy, đánh giá cao.

Collaborative Filtering (SVD):

Gợi ý theo hành vi người dùng tương tự.

Hybrid: Kết hợp nhiều phương pháp để tăng độ chính xác.



2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

❖ CÁC THUẬT TOÁN SỬ DỤNG

SVD

Phân tích sở thích người dùng từ lịch sử đánh giá và đặt món để đưa ra gợi ý cá nhân hóa.

Apriori

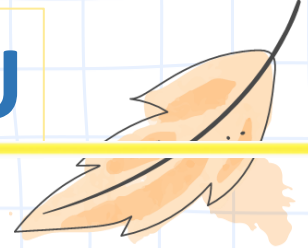
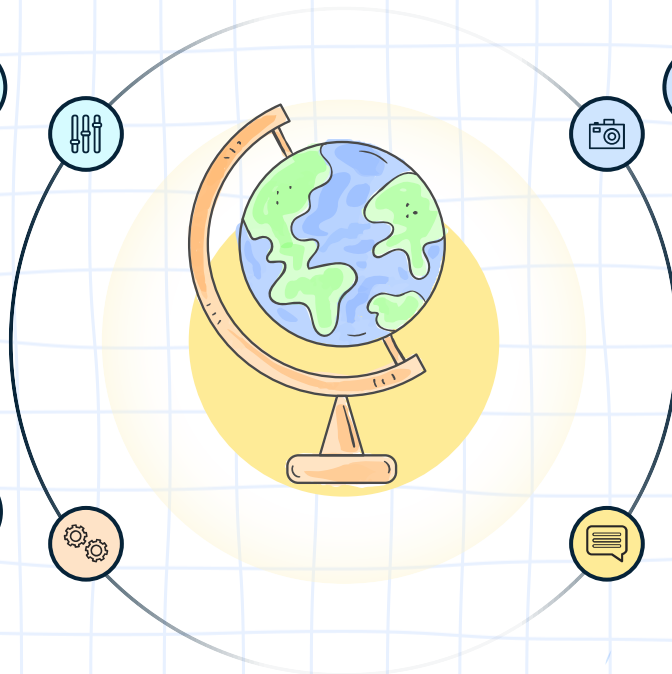
Phân tích các món thường được khách hàng gọi cùng nhau để gợi ý món ăn kèm hoặc combo

TF-IDF + Cosine Similarity

Phân tích mô tả món ăn và đo độ tương đồng để đề xuất các món có đặc điểm gần giống.

RAG

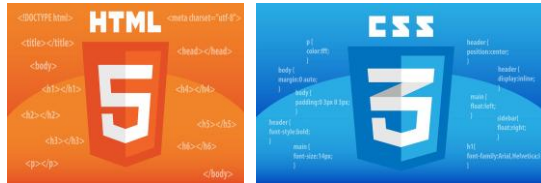
Kết hợp truy xuất dữ liệu với mô hình ngôn ngữ lớn để chatbot trả lời chính xác theo ngữ cảnh và dữ liệu thực tế.



2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

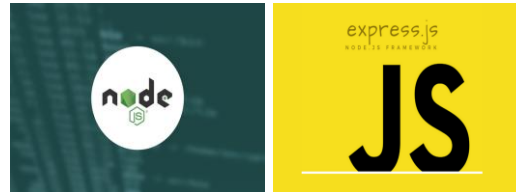
❖ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Frontend



Tailwind CSS

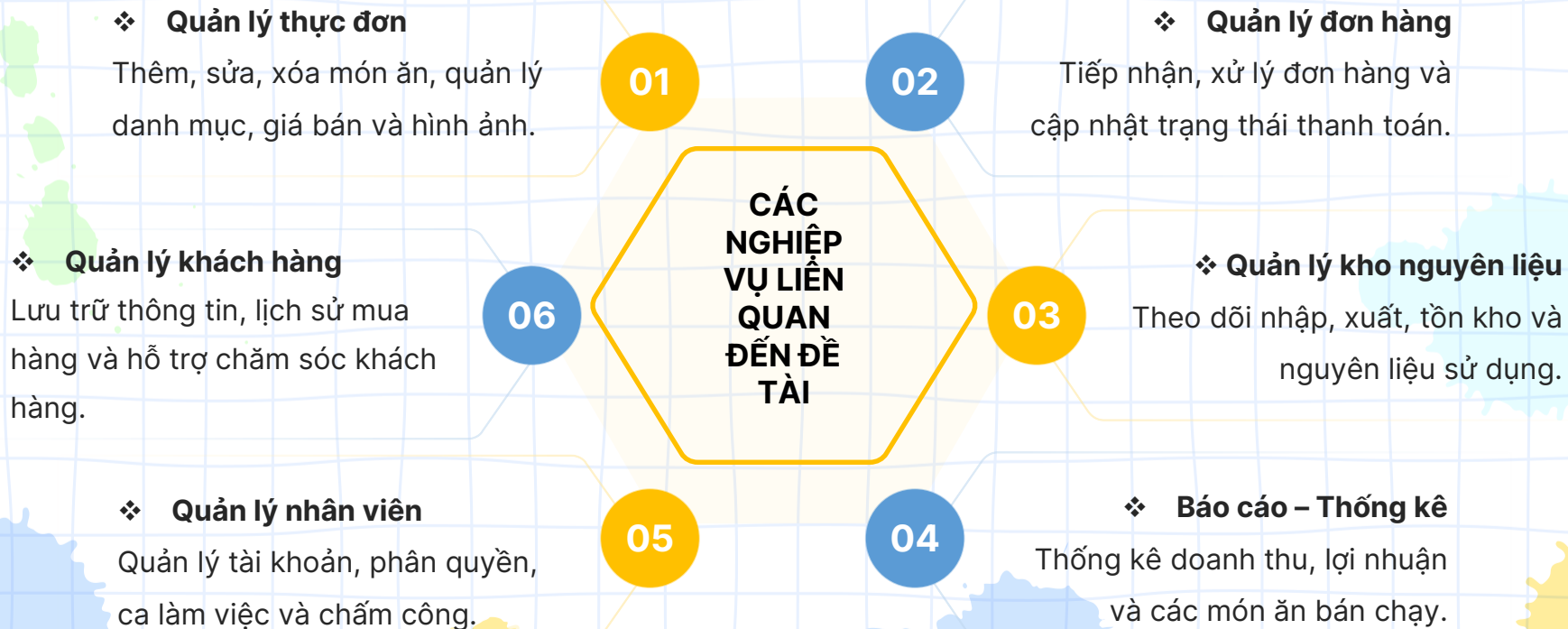
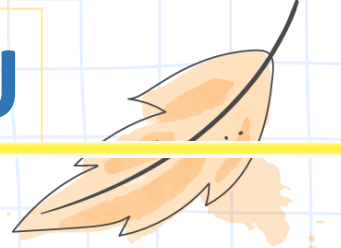
Backend

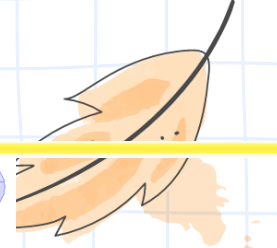


AI

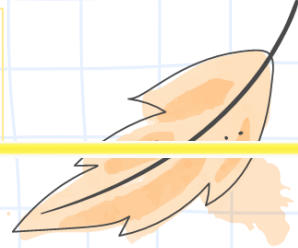


2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU





3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

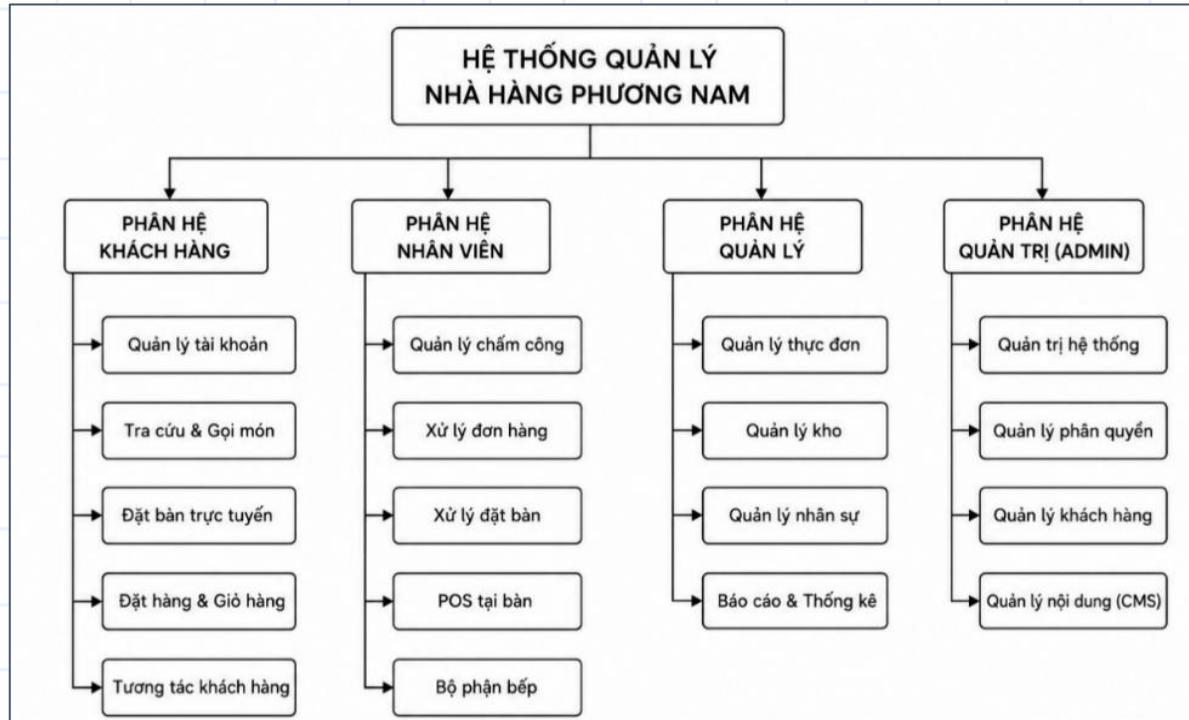


❖ PHÂN NHÓM CÁC BẢNG DỮ LIỆU

Nhóm dữ liệu	Các bảng
Người dùng	Người dùng, Nhân viên, Ca làm, Chấm công
Thực đơn	Danh mục, Món ăn
Bán hàng	Giỏ hàng, Chi tiết giỏ hàng, Đơn hàng, Thanh toán
Nhà hàng	Bàn, Đặt bàn
Kho	Phiếu nhập, Nhà cung cấp
AI	Lịch sử chatbot

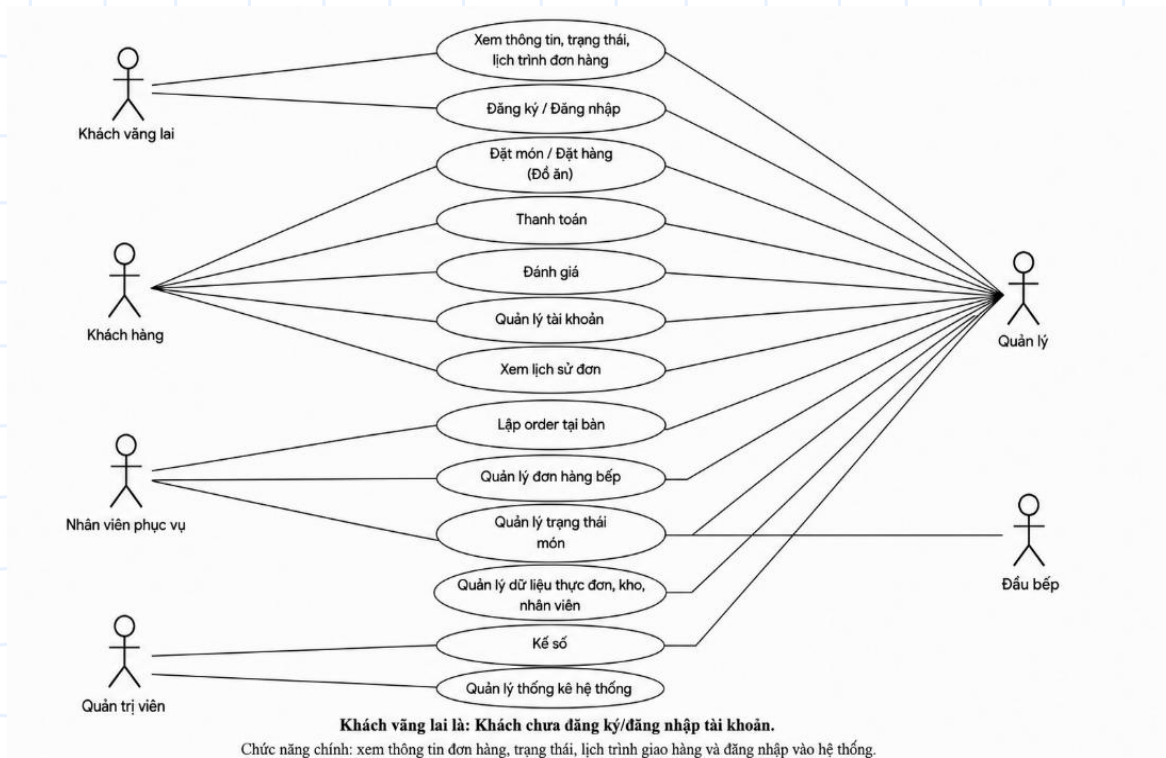
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ MÔ HÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG



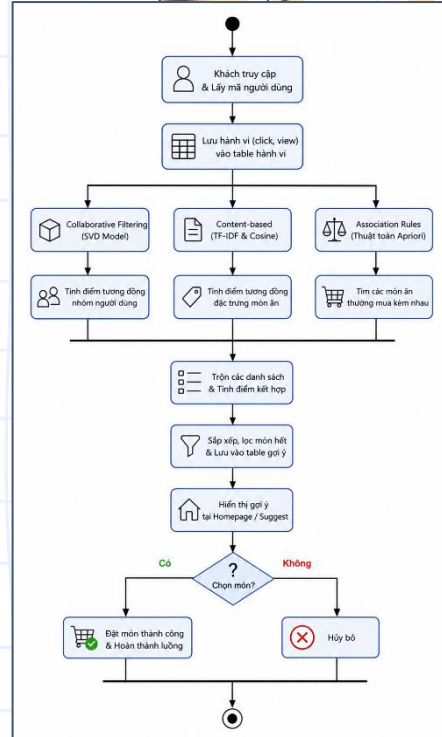
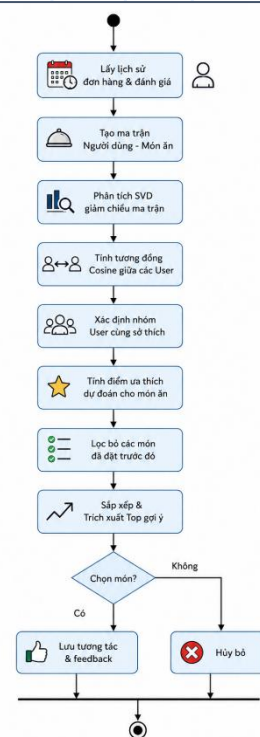
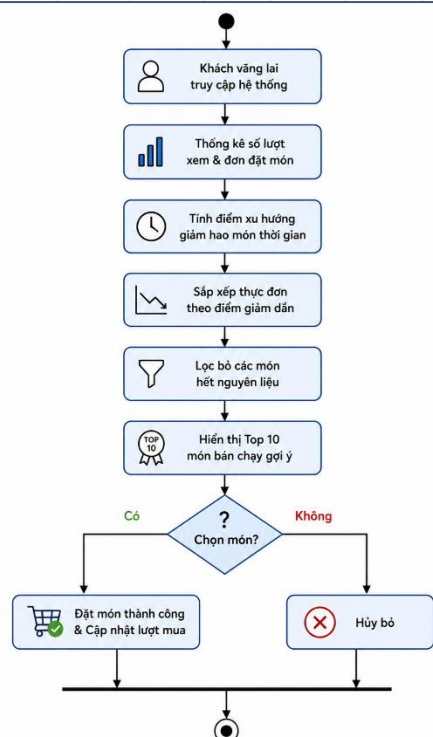
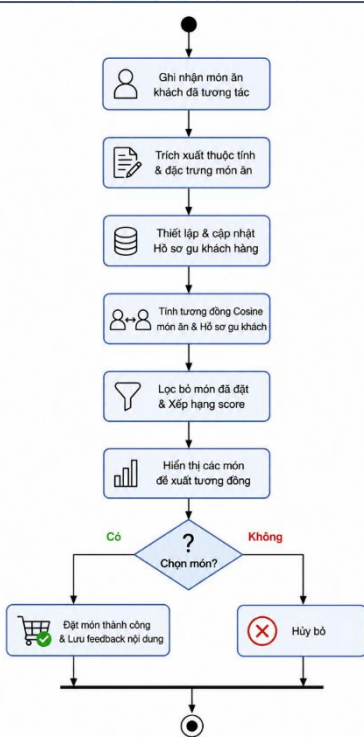
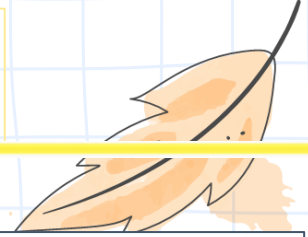
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ SƠ ĐỒ USECASE



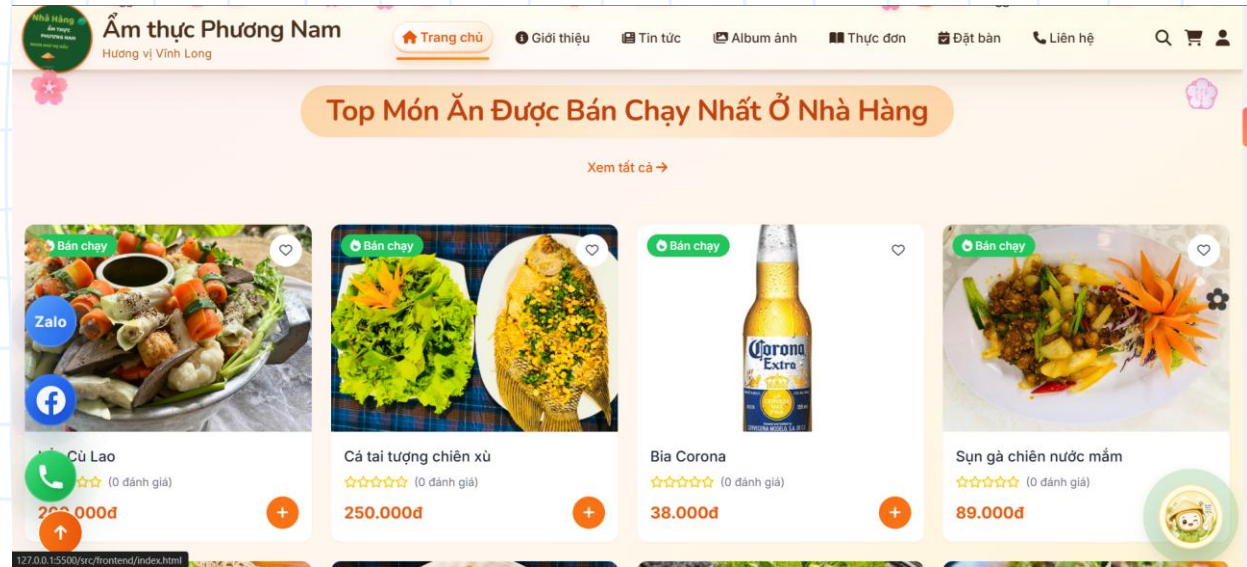
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG



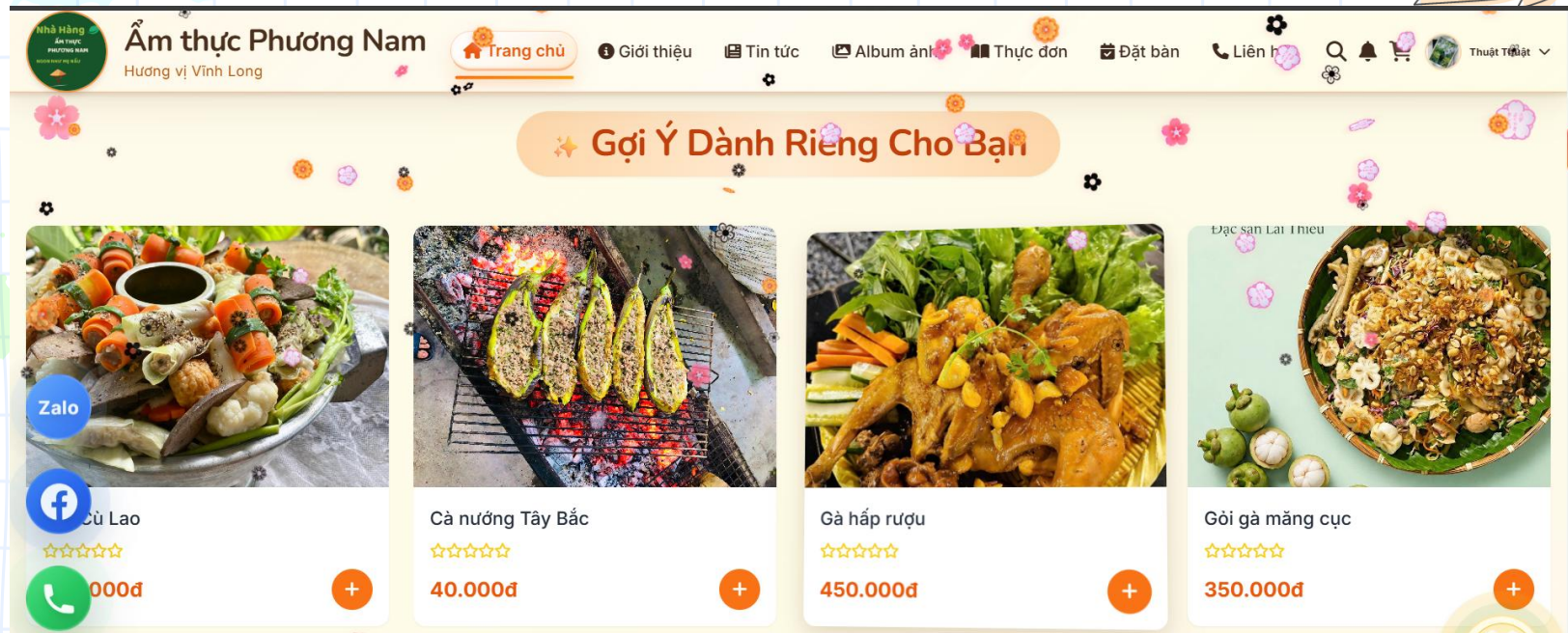
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ CÁC GIAO DIỆN WEBSITE



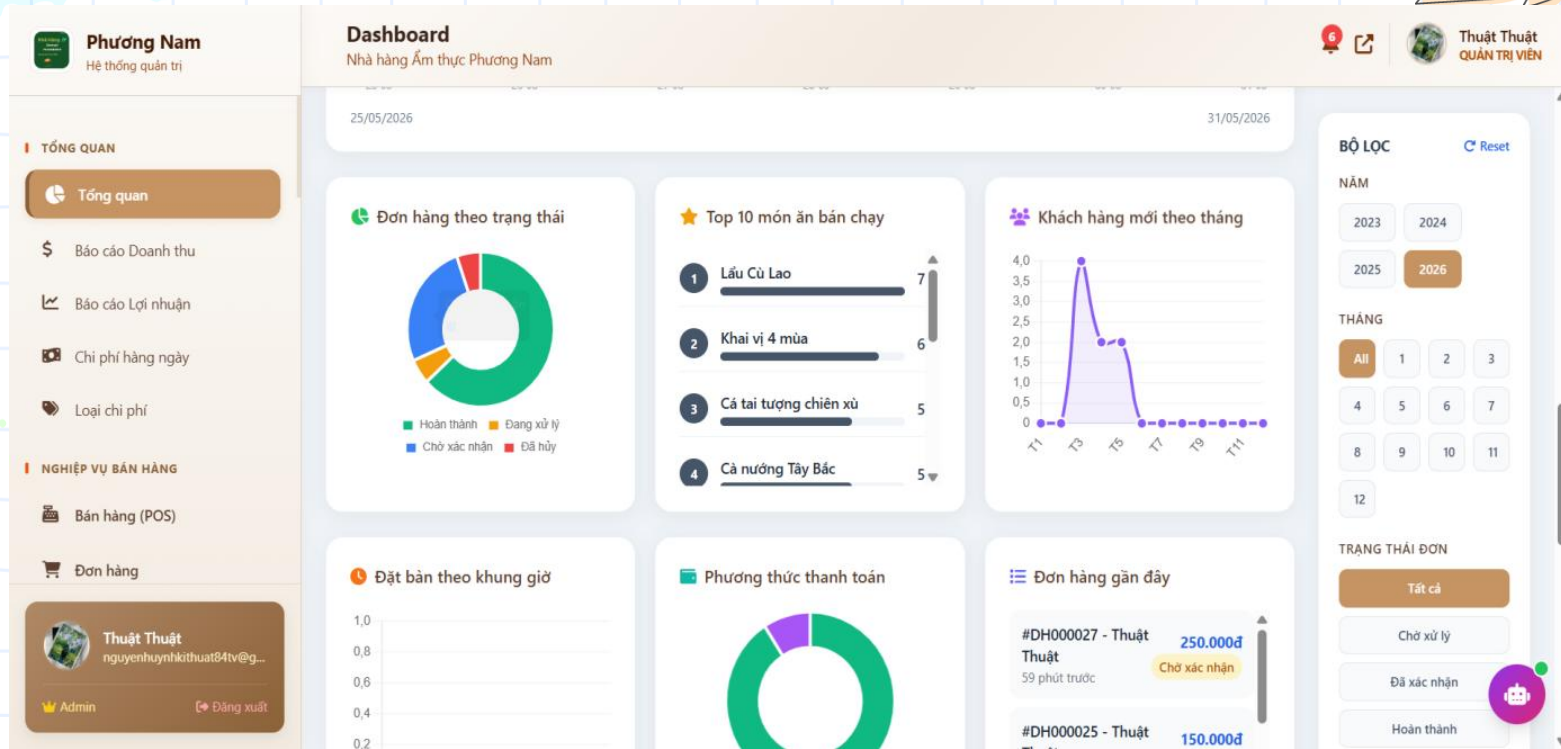
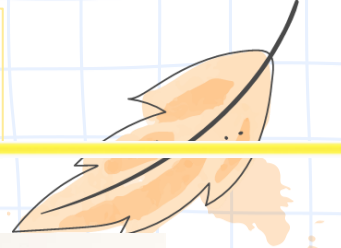
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ CÁC GIAO DIỆN WEBSITE



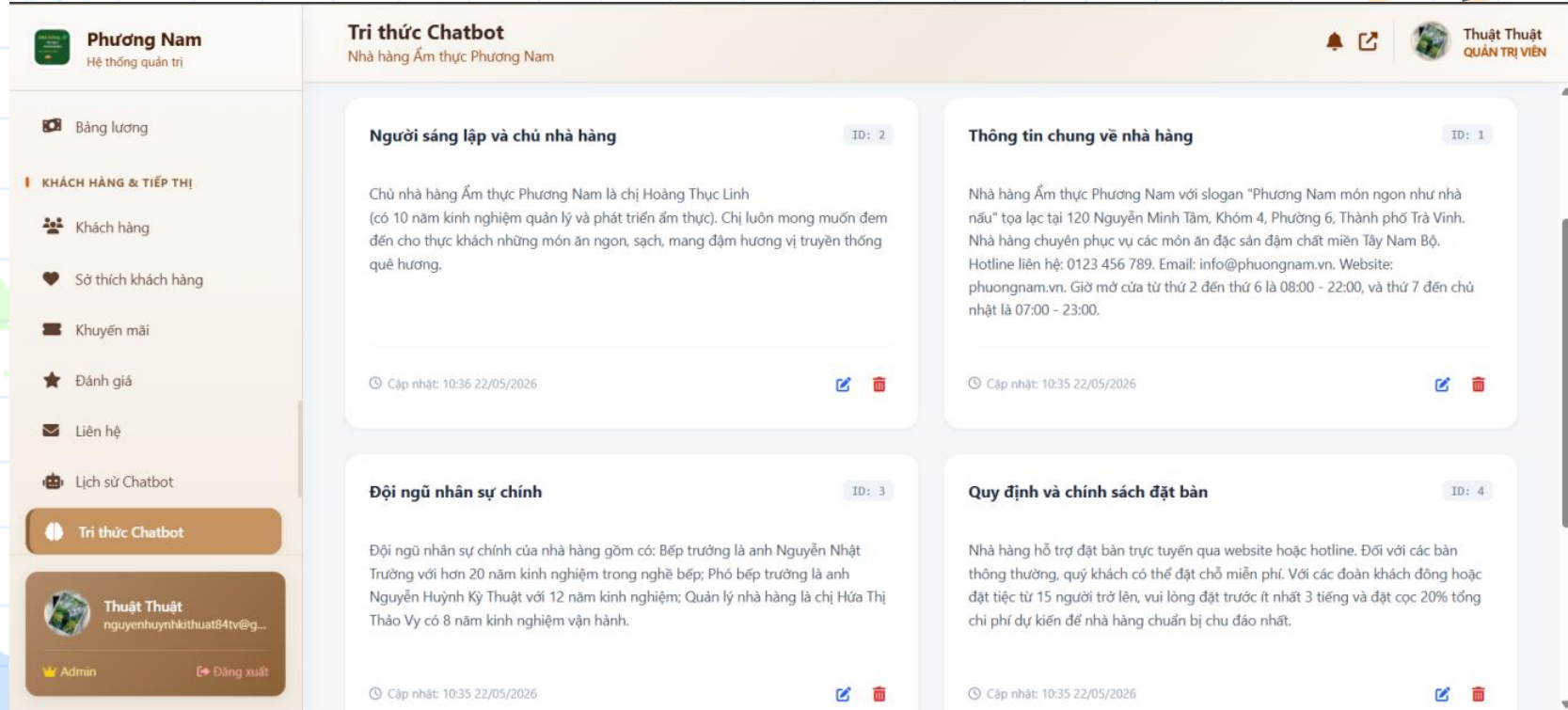
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ CÁC GIAO DIỆN WEBSITE



3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

❖ CÁC GIAO DIỆN WEBSITE



The screenshot displays a web application interface for managing a restaurant named 'Phương Nam'. The interface is divided into a left sidebar, a top header, and a main content area.

Left Sidebar:

- Phương Nam**
Hệ thống quản trị
- Bảng lương
- KHÁCH HÀNG & TIẾP THỊ**
- Khách hàng
- Sở thích khách hàng
- Khuyến mãi
- Đánh giá
- Liên hệ
- Lịch sử Chatbot
- Tri thức Chatbot**
- Thuật Thuật**
nguyenthuyhokithuat84tv@g...
- Admin Đăng xuất

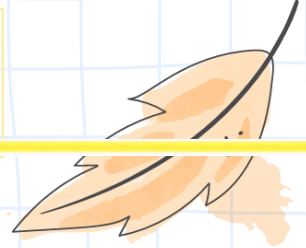
Top Header:

- Tri thức Chatbot
Nhà hàng Ẩm thực Phương Nam
- Notification icon, Share icon, and Profile icon (Thuật Thuật QUẢN TRỊ VIÊN)

Main Content Area:

- Người sáng lập và chủ nhà hàng** (ID: 2)
Chủ nhà hàng Ẩm thực Phương Nam là chị Hoàng Thục Linh (có 10 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển ẩm thực). Chị luôn mong muốn đem đến cho thực khách những món ăn ngon, sạch, mang đậm hương vị truyền thống quê hương.
Cập nhật: 10:36 22/05/2026
- Thông tin chung về nhà hàng** (ID: 1)
Nhà hàng Ẩm thực Phương Nam với slogan "Phương Nam món ngon như nhà nấu" tọa lạc tại 120 Nguyễn Minh Tâm, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc sản đậm chất miền Tây Nam Bộ. Hotline liên hệ: 0123 456 789. Email: info@phuongnam.vn. Website: phuongnam.vn. Giờ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 là 08:00 - 22:00, và thứ 7 đến chủ nhật là 07:00 - 23:00.
Cập nhật: 10:35 22/05/2026
- Đội ngũ nhân sự chính** (ID: 3)
Đội ngũ nhân sự chính của nhà hàng gồm có: Bếp trưởng là anh Nguyễn Nhật Trường với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề bếp; Phó bếp trưởng là anh Nguyễn Huỳnh Kỳ Thuật với 12 năm kinh nghiệm; Quản lý nhà hàng là chị Hứa Thị Thảo Vy có 8 năm kinh nghiệm vận hành.
Cập nhật: 10:35 22/05/2026
- Quy định và chính sách đặt bàn** (ID: 4)
Nhà hàng hỗ trợ đặt bàn trực tuyến qua website hoặc hotline. Đối với các bàn thông thường, quý khách có thể đặt chỗ miễn phí. Với các đoàn khách đông hoặc đặt tiệc từ 15 người trở lên, vui lòng đặt trước ít nhất 3 tiếng và đặt cọc 20% tổng chi phí dự kiến để nhà hàng chuẩn bị chu đáo nhất.
Cập nhật: 10:35 22/05/2026

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



ĐIỂM MỚI VÀ GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI

01

Tích hợp Hybrid Recommendation

Kết hợp Content-Based + Collaborative Filtering (SVD) + Popularity

02

Kết hợp Apriori trong phân tích giỏ hàng

Phát hiện các món thường được gọi cùng nhau.

03

Chatbot AI ứng dụng RAG

Trả lời theo dữ liệu thực tế của nhà hàng.

04

Đồng bộ AI với hệ thống quản lý

Quản lý nhà hàng + AI + Gợi ý + Dashboard trên cùng một nền tảng.

05

Khả năng mở rộng cao

Dễ phát triển Mobile và AI trong tương lai.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Thuật toán	RMSE (Sai số)	Độ chính xác (%)	Thời gian huấn luyện	Độ trễ phản hồi	Ưu điểm	Hạn chế
UBCF	0,95	-	Thấp	185 ms	Dễ triển khai	Hiệu quả giảm khi dữ liệu ít, phản hồi chậm
IBCF	0,91	-	Thấp	-	Dễ triển khai	Khó xử lý món ăn mới, độ chính xác chưa cao
ALS	0,84	66,2	2,85 s	-	Chất lượng gợi ý khá tốt	Thời gian huấn luyện cao
NCF	0,79	78,5	185 s	95 ms	Độ chính xác cao nhất	Chi phí tính toán lớn, huấn luyện rất lâu
SVD (Đề xuất)	0,82	68,5	0,45 s	12 ms	Cân bằng giữa độ chính xác, tốc độ và khả năng triển khai	Độ chính xác thấp hơn NCF

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

❖ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

01

Xây dựng thành công hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng web.

02

Tích hợp chatbot AI RAG hỗ trợ tư vấn và tra cứu thông tin.

03

Áp dụng Hybrid Recommendation để gợi ý món ăn cá nhân hóa.

04

Phát triển bằng Node.js, Express.js, Python và MySQL ổn định.

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

❖ Ưu điểm

- Quản lý nhà hàng tập trung, thuận tiện.
- Gợi ý món ăn cá nhân hóa và chatbot hỗ trợ khách hàng.
- Thống kê, báo cáo hỗ trợ quản lý hiệu quả.



❖ Hạn chế

- Mới hỗ trợ thanh toán qua MoMo.
- Chưa triển khai và đánh giá trong thực tế

4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

❖ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nâng cao hệ thống gợi ý

Bổ sung dữ liệu và tối ưu độ chính xác.

Mở rộng chatbot AI

Cải thiện ngữ cảnh và nguồn tri thức.

01

02

03

04

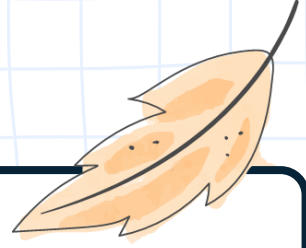
Khách hàng thân thiết

Tích điểm, phân hạng và ưu đãi.

Ứng dụng di động

Phát triển phiên bản Android và iOS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

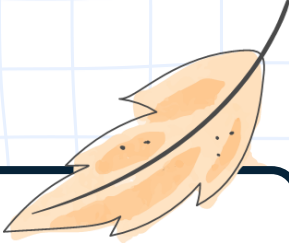
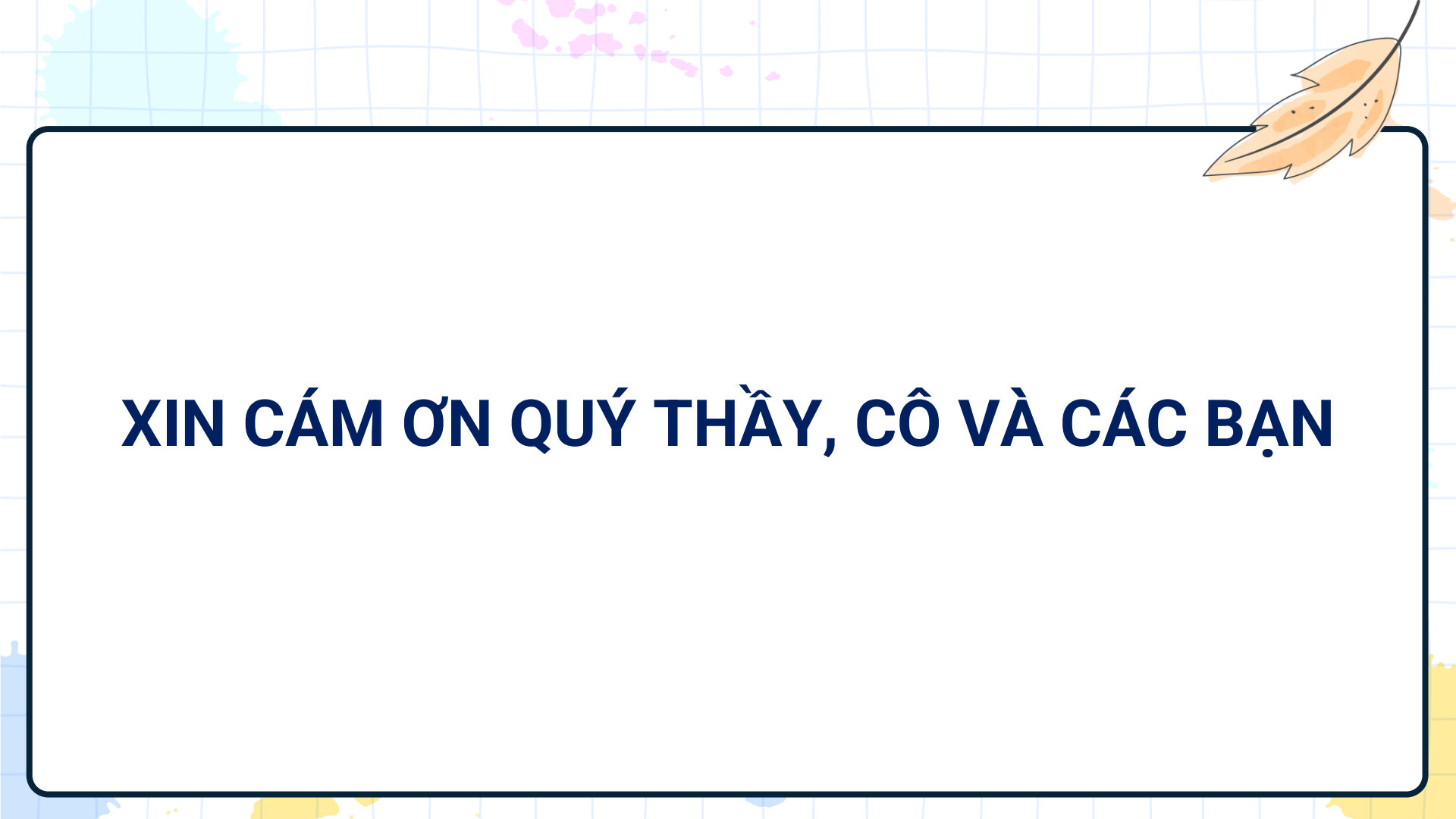


Nhi (2020, 5 15). *Phương pháp kết hợp (Hybrid Filtering) trong thương mại điện tử là gì?* Được truy lục từ VietnamBiz: <http://vietnambiz.vn/phuong-phap-ket-hop-trong-thuong-mai-dien-tu-la-gi-20200515154335185.htm>

Nhi (2020, 5 15). *Phương pháp lọc cộng tác (Collaborative Filtering) trong thương mại điện tử là gì?* Được truy lục từ VietnamBiz: <https://vietnambiz.vn/phuong-phap-loc-cong-tac-trong-thuong-mai-dien-tu-la-gi-20200515152001751.htm>

IBM (2025, 9 24). What Is Singular Value Decomposition (SVD)? Được truy lục từ IBM Think: <https://www.ibm.com/think/topics/singular-value-decomposition> Trường (2024).

Phương pháp lọc dựa trên nội dung (Content-Based Filtering). Được truy lục từ Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-ky-thuat-cong-nghe-can-tho/cong-nghe-thong-tin/phuong-phap-loc-dua-tren-noi-dung-content-based-filtering/114662444>



XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY, CÔ VÀ CÁC BẠN